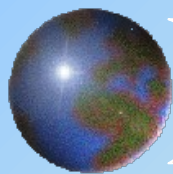


# 第十章 正交编码与伪随机序列

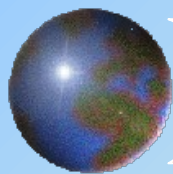
尹林子

物理科学与技术学院电信系



# 基本内容

- ✚ 引言
- ✚ 正交编码
- ✚ 伪随机序列
- ✚ 伪随机序列应用



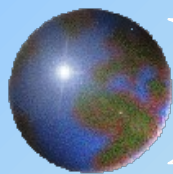
# 10.1 引言

**正交编码：**

**可以用作纠错码；实现码分多址通信。**

**伪随机序列：**

**可用于误码率测量、时延测量、扩频通信及分离多径。**



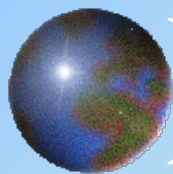
## 10.2 正交编码

### 一、正交概念：

$$\int_0^T S_1(t) \cdot S_2(t) dt = 0 \quad \text{两信号正交}$$

$$\int_0^T S_i(t) \cdot S_j(t) dt = 0 \quad i \neq j ; i, j = 1, 2, \dots, m$$

信号两两正交



# 互相关

## 二、数字信号两码组的正交性：

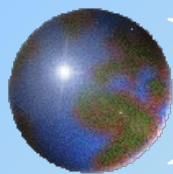
设长为 $n$ 的编码中码元只取 $+1, -1$ ， $x, y$ 为码组。

$$x = (x_1, x_2, x_3, \cdots x_n); y = (y_1, y_2, y_3, \cdots y_n)$$

则 $x$ 和 $y$ 的互相关系数定义为：

$$\rho(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

若码组 $x, y$ 正交，则必有 $\rho(x, y) = 0$



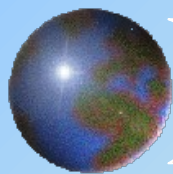
# 自相关

## 三、自相关系数：

$$\rho_{x(j)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i x_{i+j} \quad j = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

式中， $x$ 的下标按模 $n$ 运算，即有 $x_{n+k} \equiv x_k$

若规定“0”表示“+1”，“1”表示“-1”，则上述互相关系数定义为： $\rho(x, y) = \frac{A - D}{A + D}$ ，其中 $A$ — $x$ 和 $y$ 中对应码元相同的个数； $D$ — $x$ 和 $y$ 中对应码元不相同的个数。



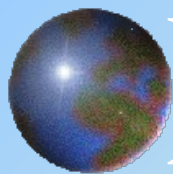
# 超正交与双正交

## 四、超正交：

若两码组间的相关系数  $\rho < 0$ ，则称这两个码组互相超正交，若一种编码中任两码组间均超正交，则称这种编码为超正交编码。

## 五、双正交编码：由正交编码与其反码构成。

|      |                |     |                |
|------|----------------|-----|----------------|
| 正交码： | $(0\ 0\ 0\ 0)$ | 反码： | $(1\ 1\ 1\ 1)$ |
|      | $(0\ 0\ 1\ 1)$ |     | $(1\ 1\ 0\ 0)$ |
|      | $(0\ 1\ 1\ 0)$ |     | $(1\ 0\ 0\ 1)$ |
|      | $(0\ 1\ 0\ 1)$ |     | $(1\ 0\ 1\ 0)$ |



# Hadamard 矩阵

## 六、Hadamard 矩阵：

又称 H 矩阵，是一种方阵，元素为 +1、-1，而且各行各列是相互正交的，最低阶为 2 阶。

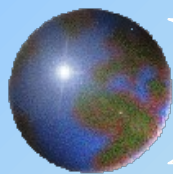
$$H_2 = \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow H_2 = \begin{bmatrix} + & + \\ + & - \end{bmatrix}$$

阶数为 2 的幂的高阶 H 矩阵可从下列递推关系得出：

$$H_N = H_{N/2} \otimes H_2$$

$\otimes$  - 表示直积

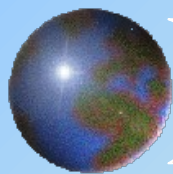




# Hadamard 矩阵

$$H_4 = H_2 \otimes H_2 = \begin{bmatrix} H_2 & H_2 \\ H_2 & -H_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} + & + & + & + \\ + & - & + & - \\ + & + & - & - \\ + & - & - & + \end{bmatrix}$$
$$H_8 = H_4 \otimes H_2 = \begin{bmatrix} H_4 & H_4 \\ H_4 & -H_4 \end{bmatrix} = \dots$$

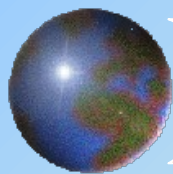
**正规 Hadamard 矩阵：** H 为对称矩阵，且第一行和第一列元素全为 +。



# Walsh 矩阵

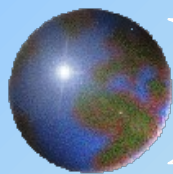
若将 H 矩阵中行的次序按“+1”或“-1”**交变次数**的多少重新排列，可得 Walsh 矩阵。

$$W = \begin{bmatrix} + & + & + & + & + & + & + & + \\ + & + & + & + & - & - & - & - \\ + & + & - & - & - & - & + & + \\ + & + & - & - & + & + & - & - \\ + & - & - & + & + & - & - & + \\ + & - & - & + & - & + & + & - \\ + & - & + & - & - & + & - & + \\ + & - & + & - & + & - & + & - \end{bmatrix}$$



## 10.3 伪随机序列

- ❖ 目前广泛应用的伪随机噪声都是由数字电路产生的周期序列得到的。这种周期序列称为伪随机序列。
- ❖ 通常产生伪随机序列的电路为反馈移存器。
- ❖ 分为：线形反馈移存器和非线性反馈移存器。

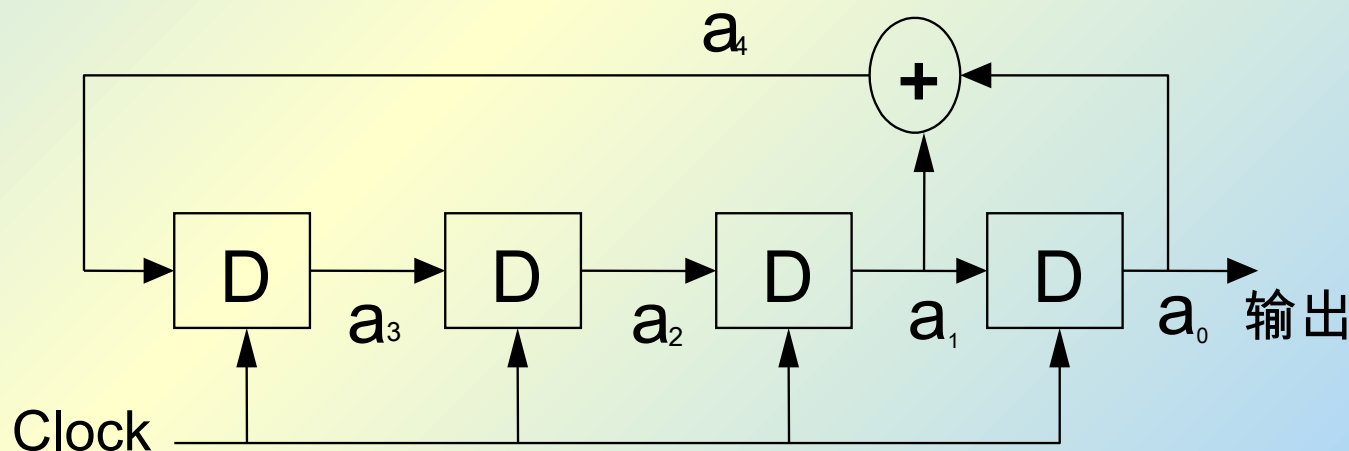


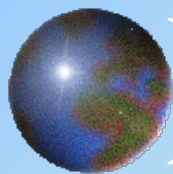
## 10.3 伪随机序列

### 一、m 序列

**m** 序列是一种伪随机序列，它是最长线性反馈特征寄存的序列的简称，**m** 序列是由常线性反馈的转移寄存而产生的序列，并且具有最长周期。

### 四级 m 序列发生器

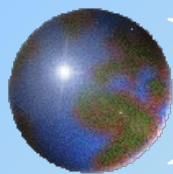




## m 序列

首先设定各级寄存器的状态，在时钟触发下，每次移位后各级寄存器状态发生变化，观察任何一级寄存器的输出，就会发现，在时钟的控制下，会产生一个序列。

- (1) 在相同级数下，采用不同线性反馈的逻辑所得到的周期不同，m 序列发生器是一种最长周期的。
- (2) 对于 4 级来说，其反馈逻辑为  $a_4 = a_1 \oplus a_0$
- (3) 它产生 15 位周期，第 16 位后开始重复，这就是周期性。



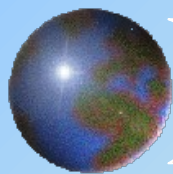
## m 序列

4 级移位寄存器共有  $2^4$ 。即 16 种状态，除了全 0 状态外，其余 15 种状态都可出现，全 0 状态是要被禁止的。

如果改变反馈逻辑，就不能得到最长周期的 m 序列。

如 4 级，反馈逻辑为  $a_4 = a_2 \oplus a_0$  那么它只能形成 **100010**。

周期为 **6**，所以线性反馈移位寄存器是和它的反馈逻辑有关。



# 一般情况：n 级

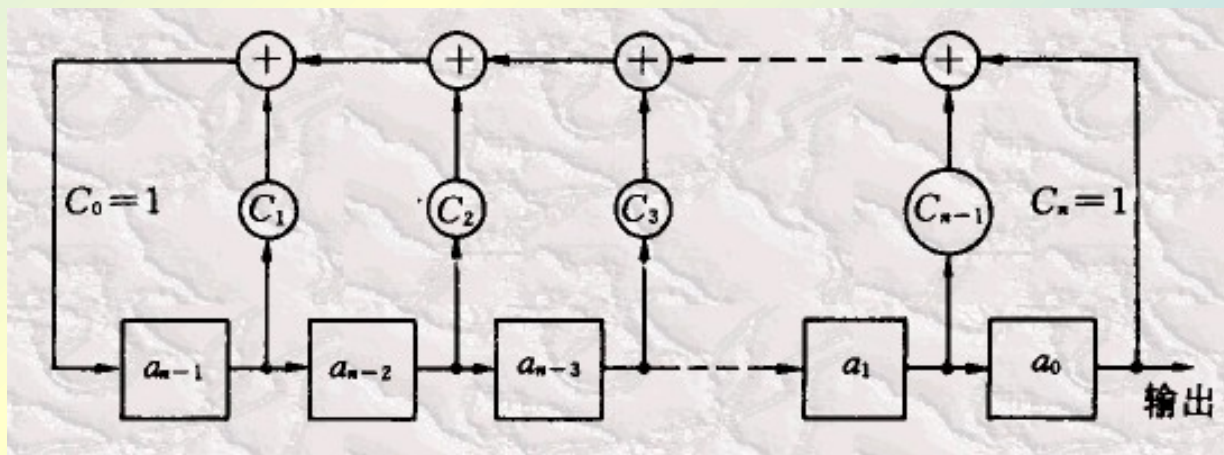
- 一般情况下，n 级线性反馈寄存器，它的线性反馈逻辑可表示为

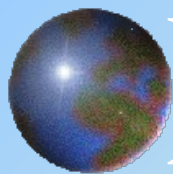
$$a_n = C_1 a_{n-1} \oplus C_2 a_{n-2} \oplus C_3 a_{n-3} \oplus \cdots \oplus C_n a_0$$

- $C_i$  表示反馈线的连接状态

$C_i = 1$  表示  $n - i$  级输出加入反馈连线

$C_i = 0$  表示  $n - i$  级输出未参加反馈





# n 级

上式可改写为

$$\sum_{i=0}^n C_i a_{n-i} = 0$$

定义一个多项式

$$F(x) = \sum_{i=0}^n C_i x^i$$

称之为线性反馈移位寄存器的特征多项式。

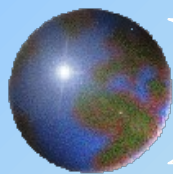
例如如图 10-2 为：

$$f(x) = x^4 + x + 1$$

定义母函数：

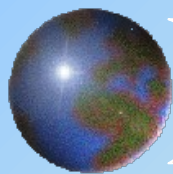
$$G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$





# 几个定理

- ✚ 定理一:  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \mid \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{h}(\mathbf{x})$
- ✚  $\mathbf{h}(\mathbf{x})$  为次数低于  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$  次数的多项式
- ✚ 定理二: 一  $\mathbf{n}$  级线形反馈移位寄存器之相继状态具有周期性, 周期  $\mathbf{p} \leq 2^{\mathbf{n}} - 1$
- ✚ 定理三: 若序列  $\mathbf{A} = \{\mathbf{a}_k\}$  具有最长周期, 则  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$  应为既约多项式;
- ✚ 定理四: 一个  $\mathbf{n}$  位移位寄存器的特征多项式若为既约的, 则由其产生的序列  $\mathbf{A}$  的周期等于使  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$  能整除的  $\mathbf{x}^{\mathbf{p}} + 1$  中最小的正整数  $\mathbf{p}$



## n 次本原多项式

✚  $F(x)$  是  $n$  次本原多项式，需满足以下条件：

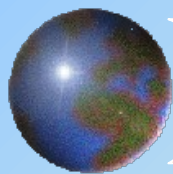
(1)  $F(x)$  是既约的，即是不能再分解。

(2)  $F(x)$  可整除  $x^m + 1$ ，这里  $m = 2^n - 1$

(3)  $F(x)$  不能整除  $x^q + 1$ ，这里  $q < m$ 。

故，一反馈移位寄存器能产生  $m$  序列的充要条件为：

反馈移位寄存器的特征多项式为本原多项式

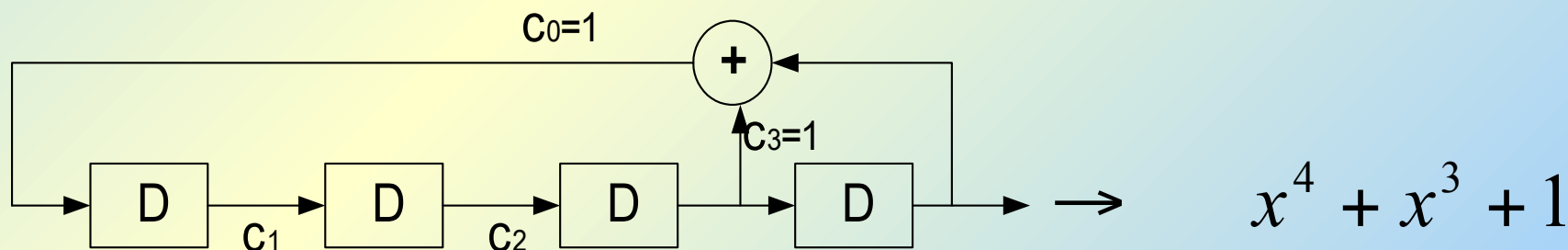
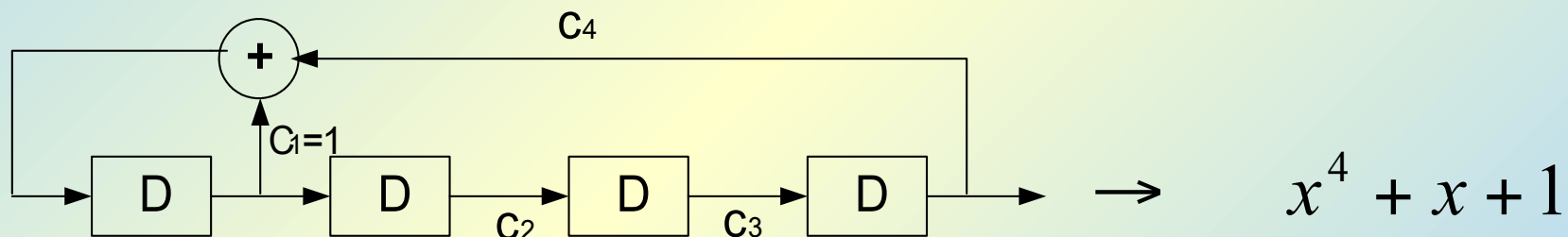


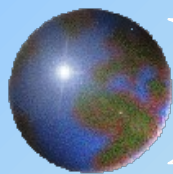
## 例如：4 级

$$m = 2^4 - 1 = 15$$

$$x^{15} + 1 = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1)(x + 1)$$

根据本原多项式的定义  $x^4 + x + 1$  和  $x^4 + x^3 + 1$  是本原多项式。





# 本原多项式的系数

通常，一个本原系统式系数都表示为八进制形式，表 10-1 列出了本原多项式的系数。

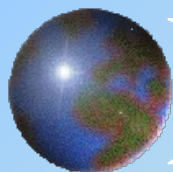
例如，对于 4 级

$$23 \rightarrow \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \rightarrow x^4 + x + 1$$

$$\begin{array}{cccccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ C_5 & C_4 & C_3 & C_2 & C_1 & C_0 \end{array}$$

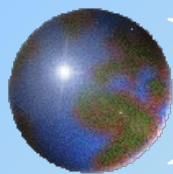
$$31 \rightarrow \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \rightarrow x^4 + x^3 + 1$$

$$\begin{array}{cccccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ C_5 & C_4 & C_3 & C_2 & C_1 & C_0 \end{array}$$



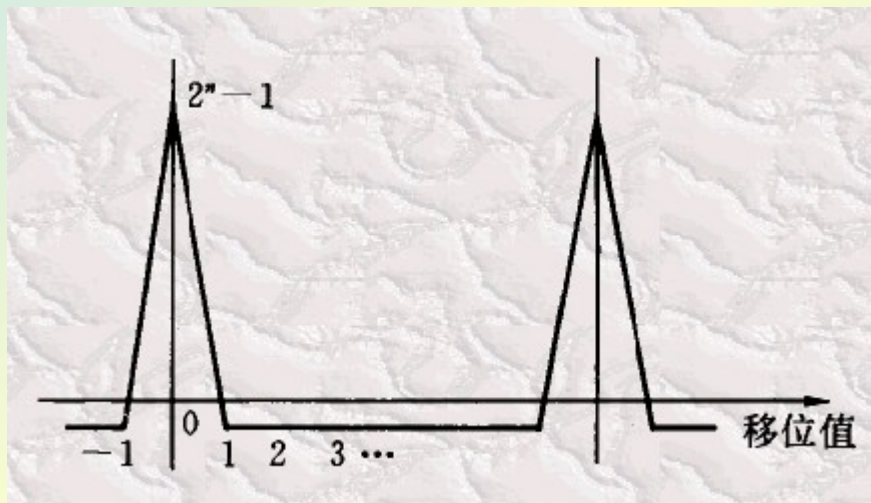
## m 序列的性质

- ⊗ (1) 由  $n$  级移位寄存器产生的  $m$  序列周期为  $2^n - 1$
- ⊗ (2) 除全 0 状态外，其它状态都在  $m$  序列一个周期内 出现，而且只出现一次，  $m$  序列中 “1” 和 “0” 概率大致相同， “1” 的只比 “0” 的多一个。
- ⊗ (3) 游程分布：长度为  $k$  的游程数目占游程总数的  $2^{-k}$ 。并且在长度为  $k$  （  $1 \leq k \leq n-2$  ）的游程中，连 “1” 的游程和连 “0” 的游程各占一半。
- ⊗ (4)  $m$  序列的自相关函数。当二进制序列中 “0”、“1” 分别表示为 “+1” 和 “-1” 时，其自相关函数为：

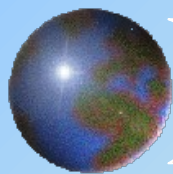


## m 序列的性质 (续)

$$R(j) = \frac{A - D}{A + D}$$

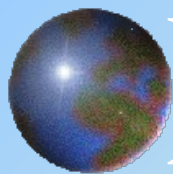


- **A** 为序列与其 **i** 次移位序列在一个周期内逐位码元相同的数目
- **D** 为序列与其 **i** 次移位序列在一个周期内逐位码元不同的数目



# **m** 序列的性质 (续)

- ✚ **M** 序列的自相关函数只有两种取值：**0** 或者 **-1/m**，称这种自相关函数只有两种取值的序列为双值自相关序列。
- ✚ 功率谱密度：趋于白噪声的功率谱密度
- ✚ 伪噪声特性：由于 **m** 序列的均衡性，游程分布，自相关函数和功率谱与随机序列的基本性质很相似，所以通常认为 **m** 序列属于伪噪声或伪随机序列。



# M 序列

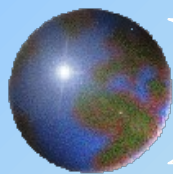
## 一、定义：

由**非线性**反馈移存器产生的周期最长的序列。周期为  $2^n$ 。

## 二、性质：

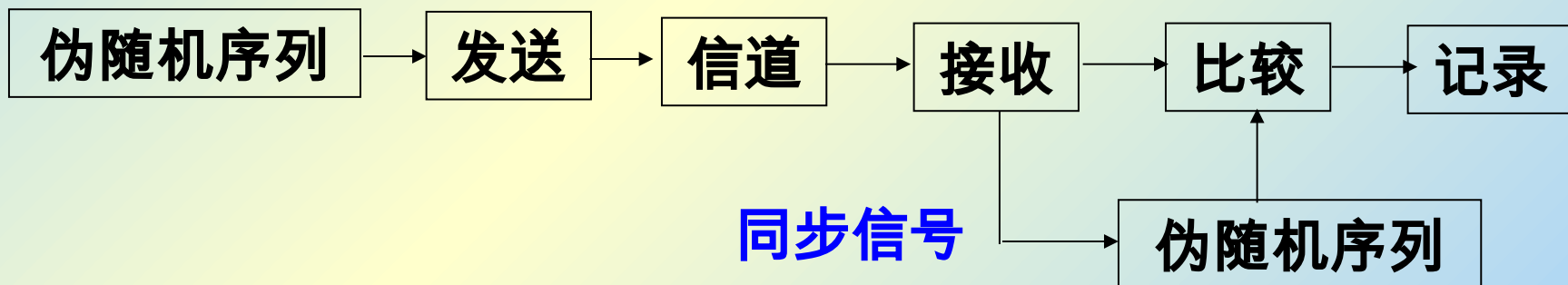
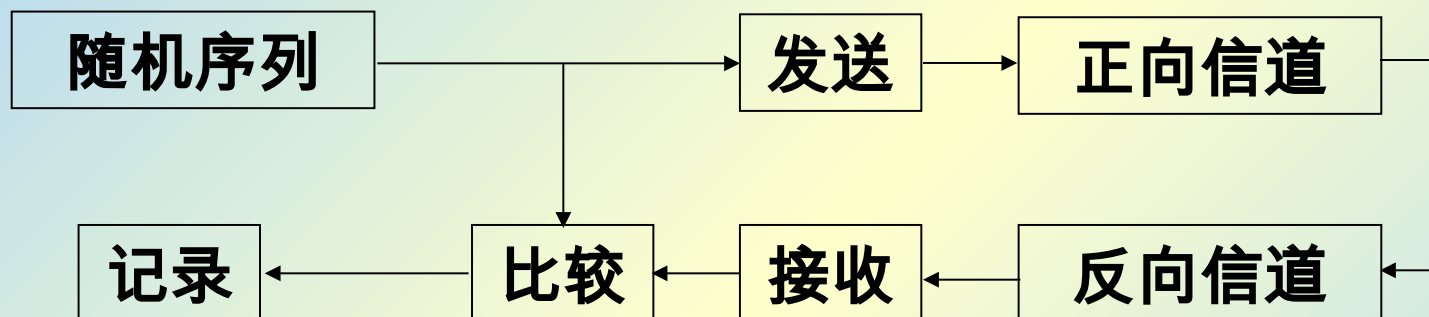
- ( 1 ) 均衡性：出现“0”与“1”的数目相等。
- ( 2 ) 游程分布：游程共有  $2^{n-1}$  个，其中长度为  $k$  的游程占  $2^{-k}$ ， $1 \leq k \leq n-2$ ；长为  $n$  的游程有两个，没有长为  $n-1$  的游程。
- ( 3 ) 不再具有  $m$  序列的移位相加特性及双值自相关特性。
- ( 4 ) 序列的数目多。  $N=10$  时,  $m$  序列 60 个,  $M$  序列  $1.3 \times 10^{151}$  个

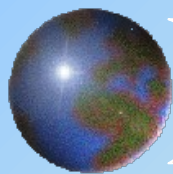




## § 10.4 伪随机序列的应用

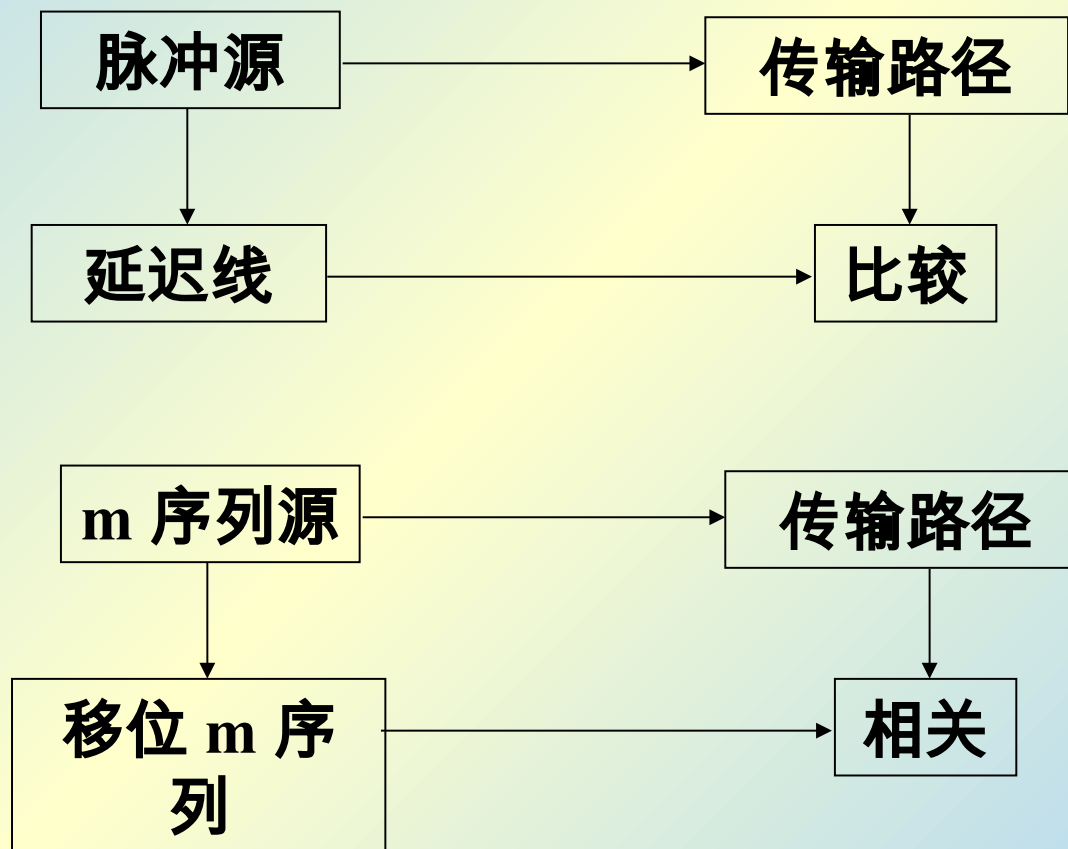
### 一、误码率测量：

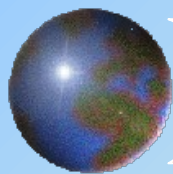




## § 10.4 伪随机序列的应用

### 二、时延测量：

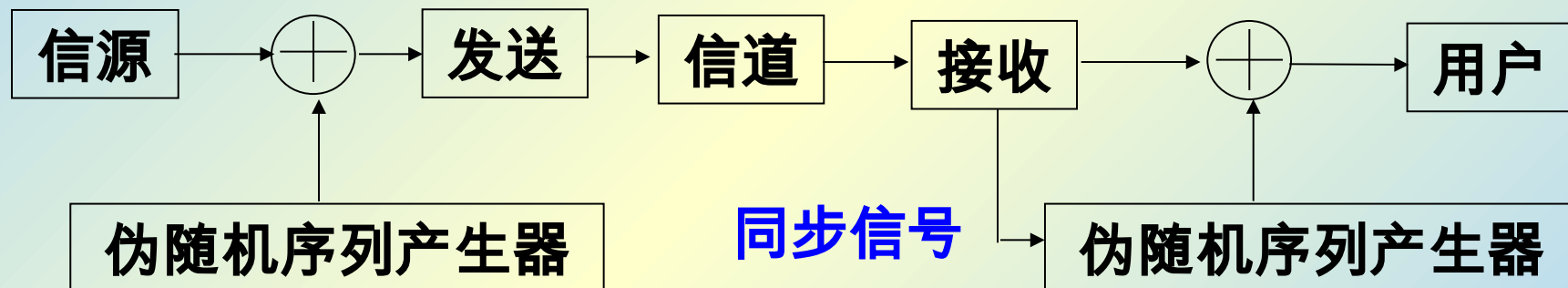


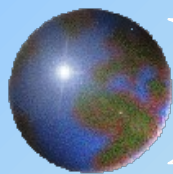


## § 10.4 伪随机序列的应用

三、噪声产生器：

四、通信加密：

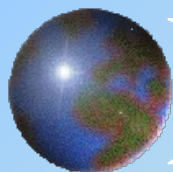




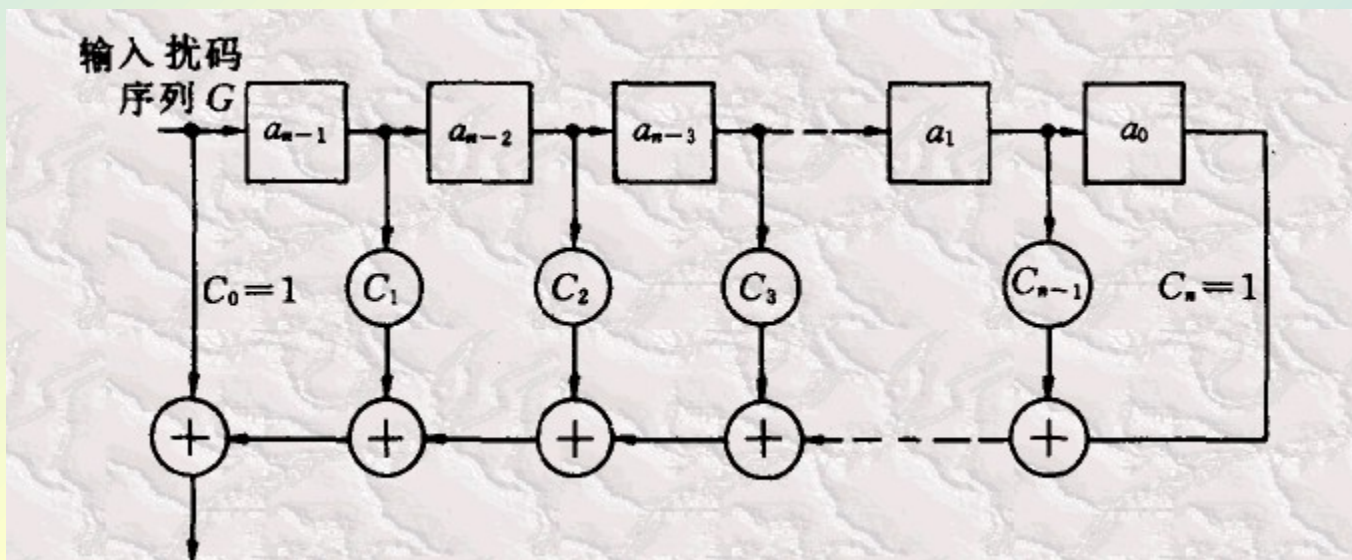
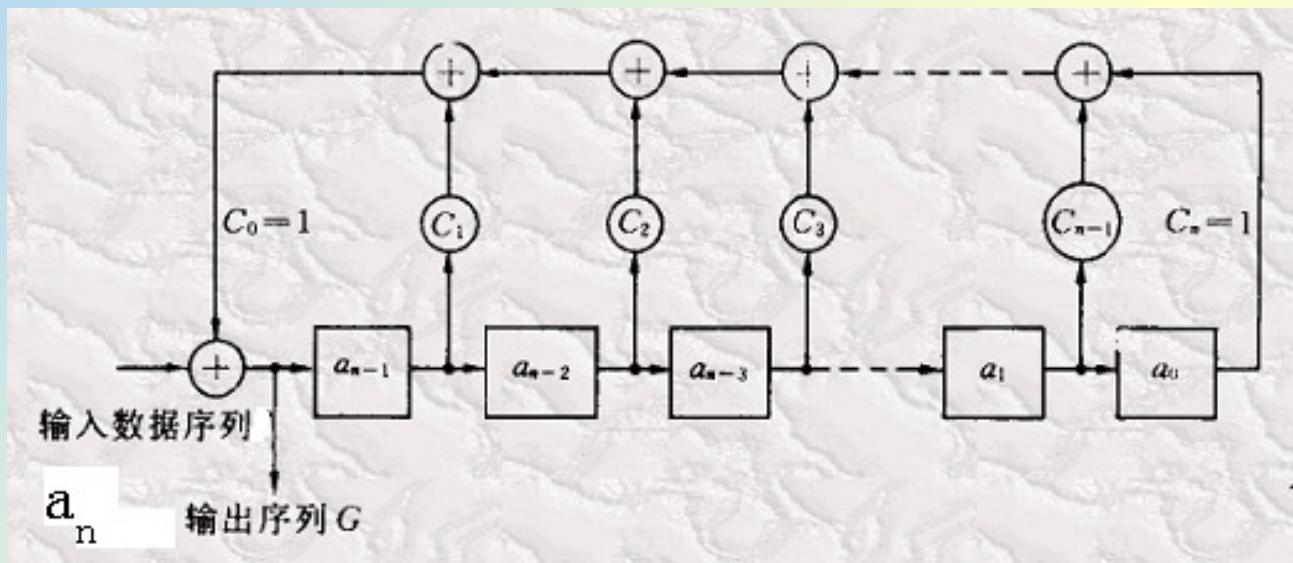
## § 10.4 伪随机序列的应用

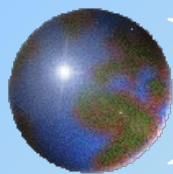
### 五、数据序列的加扰与解扰：

- ❁ 将二进制数字信息先作“随机化”处理，变为伪随机序列，也能限制连**0**（或连**1**）的长度。这种“随机化”称为“扰码”。
- ❁ 在接受端消除“扰乱”的过程称为“解扰”。
- ❁ 完成“扰码”和“解扰”的电路相应的称为扰码器和解扰器。
- ❁ 扰码器实际上就是一个 **m** 序列伪随机的发生器。



## § 10.4 伪随机序列的应用





## § 10.4 伪随机序列的应用

六、扩展频谱通信：

七、分离多径技术：